

Тезисы доклада для выступления на предзащите выпускной квалификационной работы

Тема: «Разработка системы управления контентом в сфере маркетинга на базе Strapi и Astro»

Обучающийся: Нахатакян Артур Романович

Научный руководитель: Государев Илья Борисович, к.п.н., доцент

1. Актуальность темы

Современный корпоративный маркетинговый сайт является не только представительской витриной, но и рабочим инструментом бизнеса: через него публикуются страницы под рекламные кампании, статьи, проекты, вакансии и формы захвата лидов. На практике такие сайты часто развиваются быстрее, чем их контентная архитектура. В результате часть данных остается зашитой во frontend-коде, публикация изменений требует участия разработчика, а локализация, предварительный просмотр и SEO-настройки оказываются фрагментированными.

Актуальность работы обусловлена необходимостью построения CMS-first решения, в котором контент, публикационный контур и публичная витрина рассматриваются как единая инженерная система. Для этой задачи выбрана связка Strapi 5 как ядра управления контентом и Astro 6 как производительной публичной витрины.

2. Объект, предмет, цель и задачи исследования

Объект исследования — процессы управления контентом корпоративного маркетингового сайта.

Предмет исследования — архитектурные и программные решения для построения CMS-first веб-платформы, обеспечивающей управление контентом без постоянного вмешательства в код публичной витрины.

Цель работы — разработать систему управления контентом для корпоративного маркетингового сайта на базе Strapi и Astro, обеспечивающую управление страницами, статьями, проектами и вакансиями, поддержку локалей ru/en, предварительного просмотра, SEO-контур и воспроизводимый сценарий публикации.

Для достижения цели решались следующие задачи:

1. проанализировать особенности маркетинговых сайтов и обосновать выбор CMS-first архитектуры;
2. спроектировать модель данных и маршрутный контур системы;
3. реализовать управление страницами и ключевыми контентными сущностями через Strapi;
4. реализовать публичную витрину на Astro с локализацией, preview, SEO и sitemap;

5. организовать публикационный и эксплуатационный контур, включая `webhook` → `rebuild`;
6. провести проверку ключевых пользовательских и редакторских сценариев.

3. Архитектурная идея решения

В работе реализован монорепозиторий на базе `Nx` + `pnpm`, включающий два основных приложения:

- **CMS-слой** на `Strapi 5`, отвечающий за хранение и редактирование контента;
- **frontend-слой** на `Astro 6`, отвечающий за публикацию контента на публичной витрине.

В `Strapi` сформирована модель данных для сущностей `global`, `home-page`, `page`, `article`, `author`, `project`, `vacancy`, `industry`, `job-role`, а также прикладных сущностей `lead-submission` и `vacancy-application`. Для главной страницы и CMS-страниц реализован конструктор контента на основе `Dynamic Zone`.

На стороне `frontend` реализован `locale-prefixed` маршрутный контур для `storefront-core`, охватывающий главную витрину, CMS-страницы, а также разделы `articles/projects` в локалях `ru/en`. Это позволяет публиковать локализованный контент в обеих локалях и централизованно управлять навигацией, SEO и страницами. Карьерный модуль при этом сохраняет отдельный прикладной публичный контур с маршрутами `/vacancies/*`: локализуемые записи и `preview` входят в общую CMS-модель, но `production`-адресация осознанно не переводится в `/:locale/*`.

4. Реализованный функциональный результат

По коду, конфигурации и воспроизводимым проверкам подтверждены следующие результаты:

- реализовано управление главной страницей, CMS-страницами, статьями, проектами, вакансиями, маркетинговыми лидами и откликами на вакансии через `Strapi`;
- реализован защищенный `preview mode` для `home-page`, `page`, `article`, `project`, `vacancy`;
- реализован `SEO/Open Graph`-контур для ключевых сущностей, а также генерация `sitemap`;
- реализованы серверные маршруты для отправки маркетинговой `lead form` и формы отклика на вакансию с валидацией, `consent`, `honeypot` и ограничениями на загрузку файла;
- реализован эксплуатационный контур: `OpenAPI`-документация, `versioned security model`, `Docker`-конфигурация для CMS и `managed webhook` → `rebuild` для обновления публичной витрины.

5. Проверка сценариев и количественные результаты

Для проекта подготовлена воспроизводимая матрица приемки, разделяющая автоматизированные, ручные и внешне ограниченные проверки.

В контрольной серии проверок в локальном контуре от 31 мая 2026 года и во внешней стендовой валидации 1 июня 2026 года подтверждено:

- публичные маршруты `/ru/`, `/en/`, `representative page/article/project` и `/vacancies/*` открываются корректно, а legacy `/articles/*` и `/projects/*` редиректят в locale-prefixed контур;
- `/api/preview` с неверным секретом возвращает 401, а draft-preview корректно устанавливает preview-cookie и отдает страницы с noindex для `home-page/page/article/project/vacancy`;
- валидные отправки `lead-submission` и `vacancy-application` дают 201, сохраняются в SQLite и проходят server-side ограничения same-origin и upload validation;
- frontend-сборка проходит успешно и формирует 37 prerendered static routes;
- после сборки генерируются `sitemap-index.xml` и `sitemap-0.xml` с 31 публичным URL;
- в БД подтвержден активный Frontend rebuild hook, а 1 июня 2026 года на внешней стенде подтвержден полный путь Strapi → webhook → Dokploy rebuild/redeploy;
- browser-level аудит четырех репрезентативных маршрутов завершился с 0 failures; размер клиентского build output составляет около 2.4 МБ.

Таким образом, результат работы подтвержден не только кодом, но и воспроизводимым контуром проверок.

6. Практическая значимость

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная система позволяет перенести типовые редакторские операции из frontend-кода в CMS. Редакционная команда получает возможность управлять страницами, статьями, проектами, вакансиями и метаданными через административный интерфейс, а разработчик перестает быть обязательным участником каждого небольшого контентного изменения.

Для проекта в целом это дает:

- централизованную модель данных;
- единый публикационный контур;
- поддержку локализации;
- управляемый preview;
- подготовку публичной витрины к масштабируемому развитию.

7. Ограничения решения и направления развития

Наряду с подтвержденными результатами для системы сохраняются и осознанные ограничения.

Во-первых, публичный двуязычный контур охватывает storefront-core, маркетинговые страницы, статьи и проекты, тогда как карьерный модуль сохраняется как отдельный прикладной production-контур с маршрутами `/vacancies/*`. При этом локализуемая CMS-модель для `vacancy`, `industry` и `job-role`, а также `locale-aware preview` уже входят в реализованный результат.

Во-вторых, CMS-управляемый SEO/Open Graph доведен до `home-page`, `page` и детальных страниц `article/project/vacancy`, тогда как списковые страницы `articles/projects/vacancies` используют `route-owned metadata layer`.

В-третьих, тестовый контур является воспроизводимым приемочным и интеграционным набором проверок, но не полным набором `unit-` и `end-to-end` тестов; конфигурация Dokploy при этом остается внешним платформенным сегментом, хотя сквозной `rebuild/redeploy` подтвержден на стенде 1 июня 2026 года.

В качестве направлений дальнейшего развития можно выделить:

- расширение библиотеки `Dynamic Zone` блоков;
- развитие редакционных ролей, `workflow` публикации и внешних интеграций для обработки лидов и откликов;
- расширение мультиязычного публичного контура карьерного модуля как отдельного продуктового этапа;
- усиление эксплуатационной наблюдаемости, включая журналы публикации и платформенные метрики.

8. Заключение

В результате выполнения выпускной квалификационной работы разработана рабочая CMS-first система управления контентом для корпоративного маркетингового сайта на базе Strapi и Astro. Полученное решение охватывает управление контентом, публичную витрину, локализацию, `preview`, SEO, формы взаимодействия с пользователем и публикационный контур.

Практический результат работы состоит в том, что разработанная система обеспечивает централизованную модель управления контентом и воспроизводимый публикационный контур. Это создает инженерную основу для дальнейшего развития маркетинговой платформы как управляемой и воспроизводимой системы.